Appello Settembre 2023 - Fondamenti di Matematica
II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.
2. **Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo**: 3 ore.
4. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - Non si può andare in bagno prima di un'ora e mezza dall'inizio dell'appello.
   - Se ci si ritira, dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Si deve obbligatoriamente consegnare la traccia al docente con nome, cognome e matricola, scrivendo su "Ritirato".
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Dettaglio Voti

Teoria

		Voto	Max
D1	a		3
	b		7
D2	a		3
	b		7
D3	a		3
	b		8
	Tot.		

Esercizi

	Voto	Max
E1		3
E2		3
E3		8
E4		7
E5		10
Tot.		

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di primitiva di una funzione reale $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ (3 pt)

b. Enunciare e dimostrare il *Teorema di unicità della primitiva* (7 pt)

Soluzione (a)

F è primitiva di f & F è derivabile in I e $F'(x) = f(x)$ $\forall x \in I$.

Soluzione (b)

Teorema Siano F e G due primitive di $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. $\exists c \in \mathbb{R}$ tale che

$$F(x) = G(x) + c$$

DIM: Basta porre $H(x) = F(x) - G(x)$. H è derivabile in $[a,b]$ perché F e G lo sono. Dunque

$$H'(x) = F'(x) - G'(x) = 0 \Rightarrow H(x) = c$$

$$\Rightarrow F(x) = G(x) + c. \quad \blacksquare$$

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare il *Teorema di Weierestrass*. (3 pt)

b. Argomentare con precisione se il Teorema di Weierestrass è applicabile alla funzione $f(x) = \sin x + \cos x$ nell intervallo $I = [0, \pi]$ e calcolare, ove possibile, massimi e minimi assoluti di f in I. (7 pt)

Soluzione (a)

Libro / Appunti

Soluzione (b) f è continua in $[0,\pi]$ e questo è chiuso. Dunque il Teo è applicabile.

In $[0,\pi]$ $f'(x) = \cos x - \sin x$ si annulla in $x = \pi/4$.
Quindi i pti estremi vanno cercati tra i pti critici e gli estremi dell'intervallo. $f(0) = 1$
$f(\pi/4) = \sqrt{2}$, $f(\pi) = -1$. Dunque max e min sono rispettivamente i punti $(\pi/4, \sqrt{2})$ $(\pi, -1)$.

Domanda 3 (11 pt)

a. Dare la definizione di *successione convergente a un* $\ell \in \mathbb{R}$. (3 pt)

b. Dimostrare il *Teorema di unicità del limite di successione*. (8 pt)

Soluzione (a)

Una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $\ell\in\mathbb{R}$ se

$\forall \varepsilon>0 \ \exists n_0 : \forall n\geq n_0 \ |a_n-\ell|<\varepsilon$

Soluzione (b)

TEO se $\lim_{n\to+\infty} a_n$ esiste, allora è unico

DIM. Supponiamo per assurdo che $\exists \ell_1,\ell_2\in\mathbb{R}$, tali che

1.) $\ell_1\neq\ell_2$

2.) $\ell_1=\lim a_n$ e $\ell_2=\lim a_n$

Poiché $\ell_1\neq\ell_2 \Rightarrow |\ell_1-\ell_2|\neq 0$. Sia $\delta=|\ell_1-\ell_2|$. Fisso $\bar{\varepsilon}=\delta/2$. Dalle def. di limite, da 1.) e 2.) devo avere

3. $\exists n_1 : \forall n>n_1 \ |a_n-\ell_1|<\bar{\varepsilon}$

4. $\exists n_2 : \forall n>n_2 \ |a_n-\ell_2|<\bar{\varepsilon}$

Prendiamo $\bar{n} = \max\{n_1, n_2\}$. dunque.
$\forall n > \bar{n}$ vale sia $|a_n - \ell_1| < \bar{\varepsilon}$, sia che $|a_n - \ell_2| < \bar{\varepsilon}$

$\forall n > \bar{n}$ si ha dunque

$$\begin{aligned} 2\bar{\varepsilon} &= \delta \\ &= |\ell_1 - \ell_2| \\ &= |\ell_1 - a_n + a_n - \ell_2| \\ &\leq |\ell_1 - a_n| + |a_n - \ell_2| \quad \text{(DIS. TRIANG.)} \\ &< \varepsilon + \bar{\varepsilon} \\ &= 2\bar{\varepsilon} \end{aligned}$$

Quindi si avrebbe che $2\bar{\varepsilon} < 2\bar{\varepsilon}$, evidente contraddizione.

Esercizio 1 (3 pt)

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione limitata. Allora

1. a_n non è monotona;
2. $\lim_{n\to+\infty} a_n$ esiste ed è finito;
3. $|a_n| \leq 10 \quad \forall n \in \mathbb{N}$;
4. $\exists \alpha > 0$ tale che $e^{a_n} > \alpha \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Giustificare la risposta

1. $a_n = \sin n$ è limitata ma non monotona. $\Rightarrow$ 1) non è possibile
2. $a_n = \sin n$ è limitata ma non ha limite $\Rightarrow$ 2.) non è possibile
3. $a_n = 20 \cdot \cos n$ è limita ma per $n=0$ $a_n = 20$ quindi 3 non può essere.

Esercizio 2 (3 pt) Siano A e B due insiemi limitati e non vuoti. Quale delle seguenti affermazioni è equivalente dire che $\inf A \leq \inf B$?

1. $\forall a \in A \; \exists b \in B$ tale che $a \leq b$,
2. $\forall a \in A \; \exists b \in B$ tale che $a \geq b$,
3. $\exists b \in B$ tale che $\forall a \in A a \leq b$,
4. $\forall \epsilon > 0 \; \forall b \in B \; \exists a \in A$ tale che $a \leq b + \epsilon$

Giustificare la risposta

1) falsa per $A = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ $B = [0,1]$

2) falsa perché si avrebbe $\inf B \leq \inf A$

3) falsa $A = [1/4, 1/2]$ e $B = [0,1]$.

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare la derivata della funzione

$$f(x) = |\sin x| + |\cos x|.$$

Soluzione

$$|\sin x| = \begin{cases} \sin x & x \in [0, \pi/2] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ \sin x & x \in [\pi/2, \pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ -\sin x & x \in [\pi, 3/2\pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ -\sin x & x \in [3\pi/2, 2\pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$|\cos x| = \begin{cases} \cos x & x \in [0, \pi/2] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ -\cos x & x \in [\pi/2, \pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ -\cos x & x \in [\pi, 3/2\pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ \cos x & x \in [3\pi/2, 2\pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Quindi:

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x - \sin x & x \in [0, \pi/2] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ \cos x + \sin x & x \in [\pi/2, \pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ -\cos x + \sin x & x \in [\pi, 3/2\pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \\ -\cos x - \sin x & x \in [3\pi/2, 2\pi] + 2k\pi, \ k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Esercizio 4 (7 pt)

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} \right|$$

Soluzione

Sia $a_k = \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$. Quindi $a_k > 0 \ \forall k \in \mathbb{N}$. Quindi

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |(-1)^k a_k| = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k| = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k .$$

Ma $a_k \sim \frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{1}{k^{1/2}} = b_k$. $\sum_{k=0}^{+\infty} b_k$ è una serie armonica con $\alpha = \frac{1}{2}$ e quindi diverge.

Quindi $\sum a_k$ diverge dal confronto asintotico.

Esercizio 5 (10 pt)

Studiare la convergenza dell'integrale improprio giustificando con cura i passaggi effettuati

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^5(\frac{1}{x})}{\ln(x^2+1) - 2\ln x} dx$$

Soluzione

Per $x \to +\infty$, $\frac{1}{x} \to 0$. Dunque $x \to +\infty$ $\sin^5 \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x^5}$

$\ln(x^2+1) - 2\ln x = \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$. Quindi $\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{1}{x^2}$

In conclusione $\frac{\sin^5(\frac{1}{x})}{\ln(x^2+1)-2\ln x} \sim \frac{1}{x^3}$

Osservo che $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} = \begin{cases} \text{converge se } \alpha > 1 \\ \text{diverge se } \alpha \leq 1 \end{cases}$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}$ converge e dunque dal CRITERIO del CONFRONTO ASINTOTICO anche $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^5(\frac{1}{x})}{\ln(x^2+1)-2\ln x}$

converge.